

FDN-3

Quantative Aptitude

22 JAN 2026

Question Paper Booklet No. 8002153

GENERAL INSTRUCTIONS TO CANDIDATES



1. Please do not open this Booklet till you are told to do so.
2. If the Question Paper Booklet does not contain 100 questions or if it is not of the medium opted or Answer Sheet is not in good condition, ask for change immediately.
3. Duration of the test is 2 hours.
4. Before commencement of the exam, please fill up the necessary information in the space provided below and also in the answer sheet.
5. Use HB pencil only to darken the circles for answers in the answer sheet.
6. After each MCQ, four options are given. Choose the correct or most appropriate option and darken the appropriate circle against the question number in the OMR Answer Sheet, completely, as shown below, with HB Pencil.

Marking the Answers	
Example : For Question No. 12, if the candidate considers the correct answer to be C, he is to mark as shown below (Correct Method)	Not as shown below (Wrong method) :
12 (A) (B) ● (D)	12 (A) (B) (C) (D)
	12 (A) (B) (C) (D)
	12 (A) (B) (C) (D)
	12 (A) (B) (C) (D)
	12 (A) (B) (C) (D)

7. Any answer marked in the question booklet will not be considered and no marks will be awarded.
8. If a candidate wants to change the answer already darkened, he should erase it completely, with good quality eraser and ensure that no mark is visible after erasing.
9. For each correct answer, one mark will be awarded. For each wrong answer, $\frac{1}{4}^{\text{th}}$ of the mark earmarked for each question will be deducted. If more than one circle is darkened for a question, it will be treated as wrong answer. For questions not answered i.e. blanks, a zero will be given.
10. Rough work, if any, must be done on the pages, specified as SPACE FOR ROUGH WORK only.
11. When you have completed, even before time, please remain in your seat. The Invigilator will come to you and collect your Answer Sheet against acknowledgement on the admit card. No candidate can leave the examination hall till the end of the test.
12. Candidate found copying or receiving or giving any help or defying instructions of the Invigilators or having/using mobile phone or smart watch or any other electronic gadget will be expelled from the examination and will also be liable for further punitive action.

Time : 2 Hours

Maximum Marks : 100

Total No. of Printed Pages : 64

Question Paper Booklet Code

M	R	D	(H)
---	---	---	-----

Roll No.

--	--	--	--	--	--

Question Paper Booklet No.

--	--	--	--	--	--

Name of the Candidate

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OMR Answer Sheet No.

--	--	--	--	--	--

Signature of the Candidate



This booklet is the property of the Examination Body. Any unauthorized and illegal circulation of its contents in part or in full in any manner whatsoever is strictly prohibited. Candidates involved in such unauthorized and illegal acts are liable to be prosecuted besides being disqualified to appear in any further examinations of the Examination Body.

- (1) *After each MCQ, four options have been given. Choose the correct or most appropriate option and darken the corresponding circle against the MCQ number in the OMR answer sheet.*
- (2) *Please ensure to write and darken correct MCQ booklet number in the OMR answer sheet. The correct MCQ booklet number must also be written in the attendance register.*
- (3) *Please write your Roll No. and name on the topmost page of the MCQ booklet at the specified place without fail.*

MRD(H)

1. If $2x+3y=34$ and $\frac{x+y}{y}=\frac{13}{8}$, find the value of $7x+5y$.

(A) 45

(B) 53

(C) 75

(D) 35

2. The solution of the inequality $\frac{5-2x}{3} \leq \frac{x}{6} - 5$ is

(A) $x \geq 8$ (B) $x \leq 8$ (C) $x \geq 6$ (D) $x \leq 6$

3. The value of $\sqrt{5 + \sqrt{5 + \sqrt{5 + \sqrt{5}} + \dots \dots \dots \infty}}$ is

(A) 0

(B) $\frac{1+\sqrt{21}}{2}$

(C) 1

(D) $\frac{-1+\sqrt{21}}{2}$

4. Solve the system $\frac{5-2x}{4} \leq \frac{x}{8} - 5$ and $\frac{x+4}{3} \leq 6$.

(A) $x \leq 10$ (B) $x \geq 8$ (C) $10 \leq x \leq 14$ (D) $x \geq 14$

(4)

MRD(H)

5. If a sum double itself in 8 years, then in how many years it will become four times, assuming that the simple interest is calculated.
- (A) 16 years (B) 12 years
(C) 24 years (D) 20 years
6. Mr. XYZ is investing a certain amount at the end of each month in his account. He is supposed to get interest 12% per annum compounded monthly. If the future value of this annuity after the 10th payment is ₹ 50,000, then amount invested by Mr. XYZ in each month will be? Given $(1.01)^{10} = 1.104622$
- (A) ₹ 4,779 (B) ₹ 4,735
(C) ₹ 4,375 (D) ₹ 4,977
7. If an amount is compounded annually so that it tripled itself in 4 years, then the annual rate of interest is (Given that $3^{1/4} = 1.316$)
- (A) 13.6% (B) 31.1%
(C) 31.6% (D) 11.3%
8. Bank B provides loans at 15% per annum compound interest. If Mr. XYZ borrowed ₹ 3,200 for 2 years from Bank B, then how much interest must Mr. XYZ pay to his bank?
- (A) ₹ 400 (B) ₹ 960
(C) ₹ 4,232 (D) ₹ 1,032

MRD(H)

9. An investor intends to purchase a three years bond at a price of ₹ 907.125 having nominal interest rate of 10%. What is the par value of the bond if it matures at par and the investor requires returns at the rate of 14%?
- (A) ₹ 1,200 (B) ₹ 1,100
(C) ₹ 900 (D) ₹ 1,000
10. A sinking fund is created for replacement of machine at the end of 20 years. Its present cost is ₹ 8,00,000. After 20 years cost of new machine would be ₹ 10,00,000. How much provision need to be made out of the profit each year provided sinking fund investments can earn interest at the rate of 7% pa? The scrap value of the machine at the end of 20 years would be ₹ 2,00,000. Given $1.07^{20} = 3.8697$.
- (A) ₹ 15,514 (B) ₹ 13,514
(C) ₹ 19,514 (D) ₹ 17,514
11. The net asset value (NAV) of a Mutual Fund is calculated at the end of the financial year. For the last five years following values are computed.

Year	2021	2022	2023	2024	2025
NAV	100	115	150	120	200

Calculate the Compounded Annual Growth Rate of NAV.

- (A) 16.92% (B) 18.92%
(C) 20.92% (D) 22.92%

(6)

MRD(H)

12. The third term of a geometric progression is 5. Then the product of first five terms is

(A) 5^5

(B) 5^6

(C) 5^7

(D) 5^9

13. The sum of infinity of the series $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{18} + \frac{1}{54} + \dots$ is:

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{3}{4}$

(D) 1

14. If the arithmetic mean of two numbers is 13 and the geometric mean is 12, then the difference between the two numbers is:

(A) 8

(B) 10

(C) 12

(D) 14

MRD(H)



15. If $f(x) = 3e^{x^2}$, then $f'(x) - 2xf(x) + \frac{1}{6}f(0) - f'(0)$ is equal to
- (A) 0 (B) -0.5
(C) 0.5 (D) -1
16. The cost of production of an item is given as $C = 50x - 5x^2 + \frac{x^3}{6}$ where 'x' is number of items to be produced. If the average cost and marginal cost are equal then, what quantity of items should be produced?
- (A) 20 (B) 15
(C) 10 (D) 5
17. If $A = \{2, 3\}$, $B = \{4, 5\}$ and $C = \{5, 6\}$ then the $A \times (B \cap C)$ is
- (A) $\{(3, 5), (2, 6)\}$ (B) $\{(2, 4), (5, 3)\}$
(C) $\{(5, 2), (5, 3)\}$ (D) $\{(2, 5), (3, 5)\}$
18. The cost function of a company is given by
- $$C(x) = 600x - 10x^2 + \frac{x^3}{2}$$
- where x denotes the output. Find the level of output (in nearest integer) at which average cost is minimum.
- (A) $x = 8$ (B) $x = 9$
(C) $x = 10$ (D) $x = 11$

19. Which of the followings is odd one?
- (A) CEHL (B) KMPT
(C) OQTX (D) NPSV
20. Mr. ABC started walking down a road in the evening while facing the sun. After walking for a distance, he turned to his left, and then he turned to his right. In which direction is he facing now?
- (A) East (B) West
(C) North (D) South
21. Find the odd number in the following series: 7, 11, 13, 15, 19, 23, ...
- (A) 11 (B) 13
(C) 15 (D) 19
22. A boy is facing East. Turning to the right, he goes 20 m, then turning to the left he goes 20 m and turning to the right, he goes 20 m, then again turning to the right, he goes to 40 m and then again he goes 40 m to the right. In which direction is he from his original position?
- (A) North (B) West
(C) South (D) East

MRD(H)

23. In line, A sits 12th from the left. B is sitting 20th from the right and 5th to the left of A. How many people are sitting in the line?
- (A) 25 (B) 26
(C) 27 (D) 28
24. Eight persons P, Q, R, S, T, U, V, and W are sitting around a circular table facing the centre. Two persons sit between Q & W. V sits immediate left of W. Three persons sit between S & T. R sits immediate left of T. U is not the neighbour of P. One person sits between P & Q. Which of the following statement is correct?
- (A) Q sits to the immediate right of U
(B) One person sits between P & S
(C) One person sits between S & U
(D) Three persons sit between Q & R
25. Six friends P, Q, R, S, T and U are sitting around the hexagonal table each at one corner and are facing the centre of the hexagonal. P is second to the left of U. Q is neighbour of R and S. T is second to the left of S. Which one is sitting opposite to S?
- (A) R (B) P
(C) Q (D) T
26. Five friends P, Q, R, S, and T are sitting in row facing north. S is between T & Q and Q is to the immediate left of R. P is to be the immediate left of the T. Who is sitting at extreme left end?
- (A) S (B) R
(C) Q (D) P

MRD(H)

27. A market researcher divides a city into 5 regions, where variation within region is little and there is a maximum variation between regions and randomly selects 100 households from each region for a survey. This sampling method is known as:
- (A) Cluster Sampling (B) Quota Sampling
(C) Stratified Sampling (D) Systematic Sampling
28. Frequency density of a class interval may be defined as the ratio of
- (A) the frequency of that class length to the corresponding class interval
(B) the frequency of that class interval to the corresponding class length
(C) the frequency of that class frequency to the corresponding class length
(D) the frequency of that class frequency to the corresponding cumulative class frequency
29. P, Q, R, S, T, and U are six members of a family. R is spouse of Q. U is mother of T and S is daughter of U. P's daughter is T and R's son is P. There are two couples in the family. Which of the following is correct?
- (A) T is granddaughter of Q (B) Q is grandfather of T
(C) R is mother of P (D) Q is uncle of S
30. During the tabular presentation of data, _____ is the entire upper part of the table which includes columns and sub-column numbers, unit(s) of the measurement along with caption.
- (A) Stub (B) Box-head
(C) Attribute (D) Body

MRD(H)

31. This type of sampling method depends entirely on the discretion or judgement of the sampler
- (A) Systematic Sampling (B) Simple Random Sampling
(C) Purposive Sampling (D) Quota Sampling
32. Which of the following sampling methods is completely free from sampler's biases
- (A) Stratified Sampling (B) Random sampling
(C) Multi-stage sampling (D) Systematic sampling
33. The diagrammatic representation of the cumulative frequency distribution is:
- (A) Frequency polygon (B) Ogive
(C) Histogram (D) Line curve
34. In two groups, unit one has 700 people with monthly salary of ₹ 2,500, unit two has 650 with salary of ₹2,750 then approximate combined arithmetic mean with monthly salary (in ₹) is
- (A) 2,620 (B) 2,520
(C) 2,420 (D) 2,720

MRD(H)

35. If the relationship between x and y is given by $5x - 3y = 15$ and if range of x is given as 24 then the range of y is given by:
- (A) 25 (B) 20
(C) 30 (D) 40
36. The two variables ' x ' and ' y ' are related by $2x - 3y - 3 = 0$. If the mode of ' x ' is 15, then the mode of ' y ' is :
- (A) 30 (B) 3
(C) 15 (D) 9
37. If mean of 5 observations $x+1$, $x+3$, $x+5$, $x+7$ and $x+9$ is given as 125, then the value of x will be.
- (A) 110 (B) 111
(C) 115 (D) 120
38. If two samples of size 30 and 20 have means as 55 and 60 and standard deviation 5 and 6 respectively then what would be the standard deviation of combined sample of size 50?
- (A) 5.95 (B) 5.90
(C) 5.85 (D) 5.80

39. Find the probability that a 3-digit number formed using the digits 1, 3, and 5 (without repetition), is divisible by 3?

(A) 1 (B) 0
(C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{2}{3}$

40. Ms. Radhika appeared in interview at three different companies. In the first company there are 5 candidates, in second company there are 12 candidates and in third company there are 15 candidates. What is probability that Ms. Radhika would be selected?

(A) $\frac{231}{375}$ (B) $\frac{321}{375}$
(C) $\frac{154}{225}$ (D) $\frac{71}{225}$

41. The odds in favour of Mr. A to solve a problem is 5:7 and odds against to Mr. B to solve the same problem is 9:6. What is the probability that if both of them try, the problem will be solved?

(A) $\frac{117}{180}$ (B) $\frac{127}{180}$
(C) $\frac{137}{180}$ (D) $\frac{147}{180}$

MRD(H)

42. If the slope of the regression line is calculated to be 3.5 and the intercept 14 then the value of Y when X is 6 is
- (A) 35 (B) 85
(C) 15 (D) 75
43. For the variables x and y , the regression equations are given as
 $x + 2y - 5 = 0$
 $2x + 3y - 8 = 0$,
and the arithmetic means of x and y are 1 and 2 respectively.
Compute the correlation coefficient between x and y .
- (A) -0.87 (B) 0
(C) 0.87 (D) 1
44. A quality control inspector finds that 20% of light bulbs are defective. If a batch of 5 light bulbs is tested, what is the probability that exactly 1 bulb is defective?
- (A) 0.4096 (B) 0.8026
(C) 0.2746 (D) 0.1296
45. If $b_{yx} = 1.6$ and $b_{xy} = 0.4$, then r_{xy} will be:
- (A) 0.4 (B) 0.8
(C) 0.64 (D) -0.8

MRD(H)

46. The test of shift ability of the base is called?
- (A) Unit test
 - (B) Factor reversal test
 - (C) Time reversal test
 - (D) Circular test
47. The property of an index number that allows shifting of the base year without referring each time to the original base is tested by which of the following?
- (A) Time Reversal Test
 - (B) Factor Reversal Test
 - (C) Circular Test
 - (D) Unit Test
48. Which of the following index does not satisfy the time reversal test?
- (A) Edge worth Marshall's index
 - (B) Paasche's index
 - (C) Fisher's Ideal index
 - (D) Bowely's Index

49. If $3x \times b^{5 \log_b x} = 192$, then the value of x is
- (A) 8 (B) 4
(C) 2 (D) $2\sqrt{2}$
50. In India, an examination is conducted in two sessions. In the first session the ratio of boys to girls among 455 students is 8 : 5. If 50 new girls are admitted in the second session, how many new boys must be admitted so that the ratio of girls to boys becomes 3 : 4?
- (A) 20 (B) 30
(C) 40 (D) 50
51. If α and β are the roots of the equation $2x^2 - 3x + 1 = 0$, then the equation whose roots are $1/\alpha$ and $1/\beta$ is:
- (A) $x^2 + 3x + 2 = 0$ (B) $x^2 - 3x + 2 = 0$
(C) $x^2 + 3x - 2 = 0$ (D) $x^2 - 3x - 2 = 0$
52. One year ago, the ratio of ages (in years) of A and B was 5 : 4. The ratio of their ages, 4 years from now, will be 6 : 5. What will be the age of A (in years) after 10 years from now?
- (A) 36 (B) 18
(C) 19 (D) 26
53. Find the value of $\left(\frac{x^b}{x^c}\right)^{(b+c-a)} \times \left(\frac{x^c}{x^a}\right)^{(c+a-b)} \times \left(\frac{x^a}{x^b}\right)^{(a+b-c)}$.
- (A) x^{abc} (B) 1
(C) 0 (D) -1

MRD(H)

54. If ₹ 80,000 grows to ₹ x in 3 years at compound interest compounded annually at 8% rate of interest per annum, then the value of x is:
- (A) ₹1,00,776.96 (B) ₹1,02,985.98
(C) ₹1,03,680.64 (D) ₹99,850.50
55. The value of compound interest (in nearest ₹) if ₹30,00,000 is deposited in a bank for 1 year at the rate of 16% per annum compounded quarterly is:
- (A) 5,07,575 (B) 5,78,360
(C) 5,09,576 (D) 5,72,540
56. The common region represented by inequalities: $2x + y \geq 8$, $x + y \geq 12$, $3x + 2y \leq 34$, $x \geq 0$ and $y \geq 0$ is
- (A) Unbounded (B) Feasible unbounded
(C) Infeasible bounded (D) Feasible bounded
57. The present value (in nearest ₹) of an annuity of ₹ 90,000 for 13 years at 5.5% compounded annually is _____. (Given $1.005^{13} = 2.0058$)
- (A) 9,99,996 (B) 8,20,548
(C) 9,69,996 (D) 7,22,536

MRD(H)

58. Ms. Rina buys a refrigerator worth ₹ 25,000. She pays ₹ 5,000 upfront and agrees to settle the remaining amount through five equal annual installments. The unpaid balance carries an interest of 18% per annum, compounded annually. Calculate the approximate value of each annual installment. Given $P(5, 0.18) = 3.12717$.
- (A) ₹ 6,350 (B) ₹ 6,395
(C) ₹ 6,410 (D) ₹ 4,430
59. A sum of money lent at compound interest for 2 years at 20% pa would fetch ₹ 482/- more if the interest was payable half yearly then if it was payable annually. What is the value of sum deposited?
- (A) ₹ 10,000 (B) ₹ 15,000
(C) ₹ 17,500 (D) ₹ 20,000
60. Mr. Ravi allocates a corpus of ₹ 50,000 into a term deposit account which accrues interest at a nominal annual rate of 10%, compounded on a quarterly basis. What will be the effective annual rate of interest?
- (A) 10 % (B) 10.25 %
(C) 10.38 % (D) 10.50 %
61. Shiva invested an amount of ₹ 12,000 at the rate of 10% pa simple interest and another amount at the rate of 20% pa simple interest. The total interest earned at the end of the year on total amount invested became 14% pa. Find the total amount invested.
- (A) ₹ 18,000 (B) ₹ 20,000
(C) ₹ 24,000 (D) ₹ 26,000

MRD(H)

62. If ${}^nC_{r-1} = 28$, ${}^nC_r = 56$, ${}^nC_{r+1} = 70$, then the value of n and r are
- (A) $n=8, r=3$ (B) $n=8, r=4$
(C) $n=9, r=4$ (D) $n=9, r=3$
63. In a meeting, 5 analysts, 2 consultants, and 3 managers are to be seated in a row. If members of the same profession must sit together, in how many ways can they be seated?
- (A) 11,232 (B) 8,640
(C) 6,912 (D) 9,504
64. The total numbers greater than 2000 that can be formed with the digits 1, 2, 3, 4, 5 and no digits being repeated in any number are:
- (A) 216 (B) 96
(C) 864 (D) 468
65. How many 3-digit number can be formed from the digits 2, 3, 5, 6, 7 and 9 which are divisible by 5 and none of the digit is repeated?
- (A) 18 (B) 20
(C) 22 (D) 24

MRD(H)

66. If $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$, then the value of $f\left(f\left(\frac{1}{x}\right)\right)$ is
- (A) $\frac{x-2}{x+1}$ (B) $\frac{x+2}{x+1}$
(C) 2 (D) -1
67. The function $f(x) = \frac{x^2 - 25}{x - 5}$ is undefined at $x = 5$, what value must be assigned to $f(5)$ if $f(x)$ is to be continuous at $x = 5$?
- (A) 0 (B) 1
(C) 10 (D) 100
68. A GP series consists of $2n$ terms. If the sum of the terms occupying the odd places is S_1 and that of the terms in even places is S_2 , the common ratio of the progression is?
- (A) n (B) $2S_1$
(C) $\frac{S_2}{S_1}$ (D) $\frac{S_1}{S_2}$
69. Let $\mathbb{R}$ is the set of real numbers such that the function $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ and $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ are defined by $f(x) = x^2 + 3x - 1$ and $g(x) = 2x + 3$ then $f \circ g(x)$ is:
- (A) $4x^2 + 6x + 1$ (B) $4x^2 + 18x + 17$
(C) $4x^2 - 18x + 17$ (D) $4x^2 - 6x + 1$

MRD(H)

70. The next term of the series 1, 7, 17, 31, 49, 71, ---- is
- (A) 97 (B) 153
(C) 89 (D) 111
71. If in a certain code language PAINT is coded as 74128 and ACCEPT is coded as 455978, what will be the code for PATIENT?
- (A) 7419828 (B) 7481298
(C) 7491828 (D) 7481928
72. Evaluate the integral $\int_0^1 (2x^2 - x^3) dx$.
- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{4}{3}$
(C) $\frac{7}{12}$ (D) $\frac{5}{12}$
73. If in a certain language, MONKEY is coded as NNOJFX, how is PUZZLE coded in that language?
- (A) QTBXMD (B) QTAYMD
(C) QTAWME (D) PTAYMD

MRD(H)

74. A man drives 10 km towards north; from there he turns towards right and drive 3 Km. then he takes right turn and drives 6 km. How far and in which direction is he with reference to starting point?
- (A) 5 km North-east (B) 3 km North-east
(C) 5 km South-east (D) 3 km South-east
75. A, B, C, D and E are sitting on a bench. A is sitting next to B, C is sitting next to D, D is not sitting with E who is on the left end of the bench. C is on the second position from the right. A is to the right of B and E. A and C are sitting together. In which position B is sitting?
- (A) Between E and C (B) Between E and D
(C) Between E and A (D) Between C and A
76. Mr. Q walks 20 km north, then walks 14 km south, and then walks 8 km east. How far is he from his starting point?
- (A) 6 km (B) 8 km
(C) 10 km (D) 12 km
77. If west is replaced with north-east then south will be replaced by which of the following direction?
- (A) South-west (B) North-west
(C) West (D) East

MRD(H)

78. A is the son of C; C and Q are sisters; Z is the mother of Q and P is the son of Z. Which of the following statements is true?
- (A) P is the maternal uncle of A
 (B) P and A are cousins
 (C) C and P are sisters
 (D) Q is maternal grandfather of A
79. 'A + B' means A is the father of B.
 'A - B' means A is the wife of B.
 'A × B' means A is the brother of B.
 'A / B' means A is the daughter of B.
 If it is given $D \times E + F$, which of the following is true?
- (A) D is the father of F
 (B) D is the grandfather of F
 (C) D is the uncle of F
 (D) D is the brother-in-law of F
80. Pointing to a photograph of a boy Suresh said, "He is the son of the only son of my mother." How is Suresh related to that boy?
- (A) Brother
 (B) Grandfather
 (C) Father
 (D) Son
81. A and B are sisters, B is the wife of C, D is the son of E, F is the daughter of B, G is the husband of A, E is the father of B. Who is the brother of B?
- (A) C
 (B) D
 (C) E
 (D) F

MRD(H)

82. According to the _____, if a sample of fairly large size is drawn from the population under discussion at random, then on an average the sample would possess the characteristics of that population.
- (A) Principle of Inertia (B) Principle of Optimization
(C) Law of Statistical Regularity (D) Principle of Validity
83. On _____, the frequency, starting from a rather low value, gradually reaches the maximum value, somewhere near the central part and then gradually decreases to reach its lowest value at the other extremity.
- (A) Bell-shaped curve (B) U-shaped curve
(C) J-shaped curve (D) Mixed curve
84. In the Stratified Sampling, When the strata-variances differ significantly among themselves, we take recourse to "Neyman's allocation" where:
- (A) Sample size is proportional to the population size
(B) Sample size is proportional to the sample SD
(C) Sample size is proportional to the sample variance
(D) Population size is proportional to the sample variance

MRD(H)

85. If arithmetic mean of two numbers is 64 and harmonic mean is 16 then geometric mean is
- (A) 64 (B) 16
(C) 32 (D) 8
86. In continuous frequency distribution, the median of the data is 32. If each observation is increased by 7, then the new median will be:
- (A) 39 (B) 32
(C) 25 (D) 35
87. If mean is 21 and median is 25 then value of mode is
- (A) 33 (B) 25
(C) 31 (D) 21
88. Calculate the coefficient of quartile deviation for 11, 55, 65, 22, 33, 98, 88,
- (A) 6 (B) 166.6
(C) 60 (D) 0.6

MRD(H)

89. If two variables 'x' and 'y' are related to $3x + 4y - 7 = 0$ and mean & mean deviation about mean of 'x' are 1.2 and 0.4 respectively then the coefficient of mean deviation of 'y' about its mean is?
- (A) 34.3 (B) 32.3
(C) 35.3 (D) 36.3
90. If in a class, 50% of the student study mathematics and science and 70% of the student study mathematics, then the probability of a student studying science given that he/she is already studying mathematics is
- (A) $\frac{3}{7}$ (B) $\frac{6}{7}$
(C) $\frac{4}{7}$ (D) $\frac{5}{7}$
91. Tickets numbered 1 to 20 are mixed up and then a ticket is drawn at random. What is the probability that the ticket drawn has a number which is a multiple of 3 or 5?
- (A) $\frac{9}{20}$ (B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{8}{15}$
92. If two dice are rolled, then the probability of getting a greater number on the first die than the one on the second, given that the sum should be equal to 7 is
- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$
(C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{2}{3}$

MRD(H)

93. For a binomial distribution, if the mean is 10 and the standard deviation is 3, find n . (number of trials)
- (A) 30 (B) 90
(C) 15 (D) 100
94. If a binomial distribution has $n = 25$ and $p = 0.2$, what is its mean?
- (A) 5 (B) 4
(C) 25 (D) 2
95. If X is a Poisson variate such that $P(X=1)=0.3$, $P(X=2)=0.2$, then $P(X=0)=$
- (A) $e^{\frac{4}{3}}$ (B) $e^{\frac{-1}{3}}$
(C) $e^{\frac{-4}{3}}$ (D) $e^{\frac{-2}{3}}$
96. If the first quartile (Q_1) and third quartile (Q_3) of a normal distribution are 22 and 28, what is the median of the distribution?
- (A) 22 (B) 25
(C) 30 (D) 28

(28)

MRD(H)

97. The coefficient of rank correlation in a beauty contest of 10 candidates by two judges A & B was found to be 0.5. If it was later discovered that the difference in rank of one candidate was wrongly taken as 3 instead of 7. The corrected coefficient of rank correlation is?
- (A) 0.26 (B) 0.32
(C) 0.49 (D) 0.93
98. Fisher's Ideal Price Index is defined as the _____ of the Laspeyres' Index and the Paasche's Index.
- (A) Harmonic Mean
(B) Geometric Mean
(C) Arithmetic Mean
(D) Simple Mean
99. The coefficient of correlation between 'x' and 'y' is 0.6. If 'u' & 'v' variables are defined as $2u - x + 3 = 0$ and $3v + y - 2 = 0$ then the coefficient of correlation between 'u' & 'v' is?
- (A) 0.6 (B) -0.6
(C) 0.58 (D) -0.58
100. Which index number method uses current year quantities as weights?
- (A) Fisher's Ideal Price Index
(B) Marshall Edge Worth Index Number
(C) Laspeyres' Index
(D) Paasche's index

(29)

MRD(H)

SPACE FOR ROUGH WORK

MRD(H)



(30)

MRD(H)

SPACE FOR ROUGH WORK

MRD(H)



(31)

MRD(H)

SPACE FOR ROUGH WORK

MRD(H)



(32)

MRD(H)

SPACE FOR ROUGH WORK

MRD(H)



MRD(H)

(Hindi Version)

1. यदि $2x+3y=34$ और $\frac{x+y}{y}=\frac{13}{8}$ है, तो $7x+5y$ का मान है :

(A) 45

(B) 53

(C) 75

(D) 35

2. असमानता $\frac{5-2x}{3} \leq \frac{x}{6} - 5$ का समाधान है :

(A) $x \geq 8$ (B) $x \leq 8$ (C) $x \geq 6$ (D) $x \leq 6$

3. $\sqrt{5+\sqrt{5+\sqrt{5+\sqrt{5}}+\dots\infty}}$ का मान है :

(A) 0

(B) $\frac{1+\sqrt{21}}{2}$

(C) 1

(D) $\frac{-1+\sqrt{21}}{2}$

4. सिस्टम $\frac{5-2x}{4} \leq \frac{x}{8} - 5$ और $\frac{x+4}{3} \leq 6$ का समाधान है :

(A) $x \leq 10$ (B) $x \geq 8$ (C) $10 \leq x \leq 14$ (D) $x \geq 14$ **MRD(H)**

□

MRD(H)

5. यदि एक राशी 8 वर्षों में खुद को दुगना करती है तो, कितने वर्षों में वह चार गुना होगी, माना जाए सामान्य ब्याज गणना होती है :
- (A) 16 वर्ष (B) 12 वर्ष
(C) 24 वर्ष (D) 32 वर्ष
6. मि. XYZ आपने खाते में हर एक महिने के अंत में कुछ राशी निवेश करते हैं। उनको 12% वार्षिक दर से जो मानसिक रूप से संयोजित है ब्याज प्राप्त होता है। यदि इस वार्षिकी का दसवें भुक्तान के बाद भावी मूल्य ₹ 50,000/- है, तो मि. XYZ हर एक महिने कितनी निवेश करी है? दिया है $(1.01)^{10} = 1.104622$
- (A) ₹ 4,779 (B) ₹ 4,735
(C) ₹ 4,375 (D) ₹ 4,977
7. यदि एक राशी चक्रवृद्धित वार्षिक दर से 4 वर्षों में तीन गुणा हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर है : (दिया है : $3^{1/4} = 1.316$)
- (A) 13.6% (B) 31.1%
(C) 31.6% (D) 11.3%
8. बैंक B 15% चक्रवृद्धित वार्षिक ब्याज दर से ऋण प्रदान करता है। यदि मि. XYZ ने दो वर्षों के लिए ₹ 3,200 का ऋण लिया, तो उन्होंने बैंक B को कितना ब्याज दिया?
- (A) ₹ 400 (B) ₹ 960
(C) ₹ 4,232 (D) ₹ 1,032

MRD(H)

9. एक निवेशक तीन वर्षिय बंध (बांड), जिस पर 10% ब्याज मिलता है, ₹ 907.125 पर खरीदना चाहता है। यदि बंध अपने सममूल्य पर परिपक्व होता है तथा निवेशक 14% प्रति वर्ष कमाना चाहता है। इस बंध की सममूल्य क्या है?
- (A) ₹ 1,200 (B) ₹ 1,100
(C) ₹ 900 (D) ₹ 1,000
10. 20 वर्षों के पश्चात एक मशीन को बदलने के लिए एक निक्षेप निधि रखी गई है। मशीन का वर्तमान मूल्य ₹ 8,00,000 है। 20 वर्षों पश्चात इसका मूल्य ₹ 10,00,000 होगा। निक्षेप निधि के लिए किस वार्षिक राशि का चयन किया जाए जिस पर 7% प्रति वर्ष ब्याज कमाया जा सकता है? 20 वर्षों के पश्चात मशीन का कबाड़ मूल्य ₹ 2,00,000 है। दिया है $1.07^{20} = 3.8697$:
- (A) ₹ 15,514 (B) ₹ 13,514
(C) ₹ 19,514 (D) ₹ 17,514
11. एक म्यूचुल फंड का कुल संपत्ति मूल्य वर्ष के अंत में ज्ञात किया जाता है। पिछले पाँच सालों (वर्षों) की गणना निचे दी गई है :

वर्ष	2021	2022	2023	2024	2025
कुल संपत्ति मूल्य	100	115	150	120	200

कुल संपत्ति मूल्य की चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि दर ज्ञात करें।

- (A) 16.92% (B) 18.92%
(C) 20.92% (D) 22.92%

12. ज्यामितीय प्रगति का तीसरा पद 5 है। तो पहली पाँच पदों का गुण है :

(A) 5^5

(B) 5^6

(C) 5^7

(D) 5^9

13. श्रृंखला $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{18} + \frac{1}{54} + \dots$ के अनंत तक का योग है :

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{1}{2}$

(C) $\frac{3}{4}$

(D) 1

14. यदि दो संख्याओं के बीच का अंकगणितिय माध्य 13 और ज्यामितीय माध्य 12 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर है :

(A) 8

(B) 10

(C) 12

(D) 14

15. यदि $f(x) = 3e^{x^2}$, तब $f'(x) - 2xf(x) + \frac{1}{6}f(0) - f'(0)$ का मान है :

(A) 0 (B) -0.5
(C) 0.5 (D) -1

16. उत्पादन का लागत फलन दिया है

$$C = 50x - 5x^2 + \frac{x^3}{6}$$

जहाँ x उत्पादन ईकाई को दर्शाता है। यदि औसत लागत और सीमांत लागत बराबर हैं तो कितनी ईकाई का उत्पादन हुआ है?

(A) 20 (B) 15
(C) 10 (D) 5

17. यदि $A = \{2, 3\}$, $B = \{4, 5\}$ और $C = \{5, 6\}$ तब $A \times (B \cap C)$ है :

(A) $\{(3, 5), (2, 6)\}$ (B) $\{(2, 4), (5, 3)\}$
(C) $\{(5, 2), (5, 3)\}$ (D) $\{(2, 5), (3, 5)\}$

18. एक कंपनी का लागत फलन दिया है

$$C(x) = 600x - 10x^2 + \frac{x^3}{2}$$

जहाँ x उत्पादन को दर्शाता है। उत्पादन का वह स्तर (पूर्णांक में) ज्ञात करें जिस पर औसत लागत सबसे कम है :

(A) $x = 8$ (B) $x = 9$
(C) $x = 10$ (D) $x = 11$

MRD(H)

19. निम्न में कौन सा असामान्य है?

(A) CEHL

(B) KMPT

(C) OQTX

(D) NPSV

20. मि. ABC शाम को एक सड़क पर सूर्य की तरफ देखते हुए सैर शुरू करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएँ मुड़ता है और फिर दाएँ मुड़ता है। अब वह किस दिशा में देख रहा है?

(A) पूर्व

(B) पश्चिम

(C) उत्तर

(D) दक्षिण

21. श्रेणी : 7, 11, 13, 15, 19, 23,..... में असामान्य संख्याओं ज्ञात करें :

(A) 11

(B) 13

(C) 15

(D) 19

22. एक लड़का पूर्व में देख रहा है। वह दाएँ मुड़कर 20 मी. चलता है, बाएँ मुड़कर 20 मी. चलता है और दाएँ मुड़कर 20 मी. चलता है और फिर से दाएँ मुड़कर 40 मी. चलता है और फिर दाएँ 40 मी. चलता है। अब वह अपनी सबसे पहली जगह से किस दिशा में है?

(A) उत्तर

(B) पश्चिम

(C) दक्षिण

(D) पूर्व

MRD(H)

23. एक पंक्ति में, A बाएँ से 12वें स्थान पर है। B दाएँ से 20वें स्थान पर है और A के बाएँ 5वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने आदमी बैठे हैं?
- (A) 25 (B) 26
(C) 27 (D) 28
24. आठ आदमी P, Q, R, S, T, U, V और W एक वृताकार मेज़ पर केन्द्र बिंदु को देखते हुए बैठे हैं। Q और W के मध्य में 2 आदमी हैं। V, W के लगते बाएँ है। S और T के मध्य 3 आदमी हैं। R, T के लगते बाएँ हैं, U, P का पड़ोसी नहीं है। P और Q के मध्य एक आदमी है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
- (A) Q, U के लगते दाएँ बैठा है
(B) P और S में मध्य एक आदमी हैं
(C) S और U के मध्य एक आदमी हैं
(D) Q और R के मध्य 3 आदमी हैं
25. छः मित्र P, Q, R, S, T और U एक षटकोण मेज़ के चारों तरफ केन्द्र बिंदु को देखते हुए बैठे हैं। P, U के बाएँ दूसरे स्थान पर है। Q, R और S का पड़ोसी है। T, S के बाएँ दूसरे स्थान पर है। S के सामने दूसरी तरफ कौन बैठा है?
- (A) R (B) P
(C) Q (D) T
26. पाँच मित्र P, Q, R, S और T ऊत्तर की तरफ देखते हुए एक पंक्ति में बैठे हैं। S, T और Q के मध्य है और Q, R के लगते बाएँ है। P, T से लगते बाएँ है। सबसे बाएँ छोर पर कौन बैठा है?
- (A) S (B) R
(C) Q (D) P

MRD(H)

27. एक बजार के शोधकार ने शहर को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया जहाँ क्षेत्र में प्रसरण बहुत कम है तथा दो क्षेत्रों में बीच प्रसरण अधिकतम है और दैव भाव से हर क्षेत्र में से 100 घरेलुओं का अध्ययन किया। इस प्रतिचयन विधि को जाना जाता है :
- (A) क्लस्टर प्रतिचयन (B) कोटा प्रतिचयन
(C) स्तरित प्रतिचयन (D) क्रमबद्ध प्रतिचयन
28. एक वर्ग अंतराल का बारंबारता इस अनुपात में परिभाषित क्या जा सकता है?
- (A) उस वर्ग लंबाई की बारंबारता और संगत वर्ग अंतराल
(B) उस वर्ग अंतराल की बारंबारता और संगत वर्ग लंबाई
(C) उस वर्ग बारंबारता की बारंबारता और संगत वर्ग लंबाई
(D) उस वर्ग बारंबारता की बारंबारता और संगत संचयी वर्ग बारंबारता
29. एक परिवार के छः सदस्य P, Q, R, S, T और U हैं। R, Q दंपति हैं। U, T की मां हैं और S, U की पुत्री है। P की पुत्री T है और R का पुत्र P है। परिवार में दो दंपति जोड़े हैं। कौन सा कथन सत्य है?
- (A) T, Q की पोती/दयोती है (B) Q, T का नाना/दादा है
(C) R, P की माँ है (D) Q, S का मामा/चाचा है
30. सारणीबद्ध प्रस्तुति के समय सारणी का पूरा ऊपरी भाग है जिसमें शीर्षक के साथ _____ स्तंभ और उप-स्तंभ संख्या, माप की यूनिट शामिल होती है :
- (A) स्टब (B) बाँक्स-हेड
(C) विशेषता (D) पिंड

MRD(H)

31. इस प्रकार का प्रतिचयन पूरी तरह से प्रतिदर्श के विवेकाधिकार और निर्णय निर्भर करता है:

- (A) क्रमबद्ध प्रतिचयन (B) सरल यादृच्छिक प्रतिचयन
(C) उद्देश्य प्रतिचयन (D) कोटा प्रतिचयन

32. इनमें से कौनसा प्रतिचयन विधि प्रतिदर्श के पूर्वाग्रहों से पूरी तरह से मुक्त है?

- (A) स्तरित प्रतिचयन (B) यादृच्छिक प्रतिचयन
(C) मल्टी-स्टेज प्रतिचयन (D) क्रमबद्ध प्रतिचयन

33. संचयी बारंबारता बंटन के आलेखीय निरूपण है :

- (A) बारंबारता बहुभुज (B) ओजवे
(C) हिस्टोग्राम (D) रेखा चित्र

34. दो समूहों में, प्रथम ईकायों में 700 आदमी मासिक वेतन के ₹ 2,500 साथ है और दूसरी ईकाई में 650 आदमी मासिक वेतन ₹ 2,750 के साथ हैं। दोनों ईकाईयों का एक साथ अंक गणितीय माध्य मासिक वेतन हैं :

- (A) 2,620 (B) 2,520
(C) 2,420 (D) 2,720

MRD(H)

35. यदि x और y में संबंध $5x - 3y = 15$ है और x का विस्तार 24 दिया है तो y का विस्तार है :
- (A) 25 (B) 20
(C) 30 (D) 40
36. चर x और y , $2x - 3y - 3 = 0$ से संबंधित हैं। यदि x का बहुलक 15 है तो y का बहुलक है :
- (A) 30 (B) 3
(C) 15 (D) 9
37. यदि 5 निरक्षणों $x+1$, $x+3$, $x+5$, $x+7$ और $x+9$ का माध्य 125 दिया है तो x का मान होगा :
- (A) 110 (B) 111
(C) 115 (D) 120
38. यदि 2 प्रतिचयनों, जिनके आकार 30 और 20 हैं, के माध्य 55 और 60 तथा मानक विचलन 5 और 6 क्रमशः हैं, तब इकट्ठे किये हुए प्रतिचयनों, जिसका आकार 50 है, का मानक विचलन है :
- (A) 5.95 (B) 5.90
(C) 5.85 (D) 5.80

MRD(H)

39. 1, 3 और 5 से बिना अंकों को दोहराए बनाए गए 3 अंकों की संख्या का 3 से विभाजित होने की क्या संभावना है?

(A) 1

(B) 0

(C) $\frac{1}{3}$

(D) $\frac{2}{3}$

40. मिस राधिका 3 अलग-अलग कंपनियों में साक्षात्कार के लिए जाती है। पहली कंपनी में साक्षात्कार के लिए 5 प्रत्याशी हैं, दूसरी में 12 प्रत्याशी हैं और तीसरी में 15 प्रत्याशी हैं। क्या संभावना है कि मिस राधिका का चयन किसी कंपनी में हो गए?

(A) $\frac{231}{375}$

(B) $\frac{321}{375}$

(C) $\frac{154}{225}$

(D) $\frac{71}{225}$

41. एक समस्या के सुलझाने में A के पक्ष में अनुपात 5 : 7 और B के न सुलझाने का पक्ष विपक्ष अनुपात 9 : 6 है। क्या संभावना है दोनों प्रयास करें और समस्या का समाधान हो जाए?

(A) $\frac{117}{180}$

(B) $\frac{127}{180}$

(C) $\frac{137}{180}$

(D) $\frac{147}{180}$

MRD(H)

42. यदि प्रतिगमन रेखा का ढलान 3.5 निकला है और प्रतिच्छेदन 14 है, तो Y का मान, जब X का मान 6 है :

(A) 35 (B) 85
(C) 15 (D) 75

43. चर x और y के लिए प्रतिगमन रेखा है :

$$x + 2y - 5 = 0$$

$$2x + 3y - 8 = 0$$

और x और y के अंगगणितिय माध्य क्रमशः 1 और 2 है। x और y के बीच का सहसम्बंध गुणांक है

(A) -0.87 (B) 0
(C) 0.87 (D) 1

44. एक गुणवत्ता निरक्षक को 20% रोशनी उपकरणों में त्रुटि मिलती है। यदि एक 5 रोशनी उपकरणों का जत्या निरक्षण किया जाए तो क्या संभावना है कि केवल एक ही रोशनी उपकरण त्रुटि वाला हो?

(A) 0.4096 (B) 0.8026
(C) 0.2746 (D) 0.1296

45. यदि $b_{yx} = 1.6$ और $b_{xy} = 0.4$ है, तो r_{xy} होगा :

(A) 0.4 (B) 0.8
(C) 0.64 (D) -0.8

MRD(H)

46. आधार की परीवर्तनशीलता के परीक्षण को कहा जाता है?
- (A) इकाई परीक्षण
- (B) कारक उत्क्रमणीय परीक्षण
- (C) समय उत्क्रमणीय परीक्षण
- (D) वृत्ताकार परीक्षण
47. सूचकांक का गुण, जो आधार वर्ष को स्थानांतरित करने की आजादी देता है बिना हर बार मौलिक आधार का संदर्भ देते हुए, निम्न में से किस से परीक्षण किया जाता है?
- (A) समय उत्क्रमणीय परीक्षण
- (B) कारक उत्क्रमणीय परीक्षण
- (C) वृत्ताकार परीक्षण
- (D) इकाई परीक्षण
48. इनमें से कौनसा सूचकांक समय उत्क्रमणीय परीक्षण संतुष्ट नहीं करता?
- (A) मार्शल-एजवर्थ सूचकांक
- (B) पासचे का सूचकांक
- (C) फिशर आदर्श सूचकांक
- (D) बोबेली का सूचकांक

MRD(H)

49. यदि $3x \times b^{5 \log_b x} = 192$ है, तो x का मान होगा :
- (A) 8 (B) 4
(C) 2 (D) $2\sqrt{2}$
50. भारत में एक परीक्षा को दो सत्रों में कराया गया। पहले सत्र में 455 छात्रों में से लड़कों और लड़कियों का अनुपात 8 : 5 था। यदि दूसरे सत्र में 50 नई लड़कियों को भरती कराया गया, तो कितने और लड़कों को भरती कराया जाए ताकि लड़कियों और लड़कों का अनुपात 3 : 4 हो जाए?
- (A) 20 (B) 30
(C) 40 (D) 50
51. यदि समीकरण $2x^2 - 3x + 1 = 0$ के मूल α और β हैं, तो समीकरण जिसके मूल $\frac{1}{\alpha}$ और $\frac{1}{\beta}$ हों, हैं :
- (A) $x^2 + 3x + 2 = 0$ (B) $x^2 - 3x + 2 = 0$
(C) $x^2 + 3x - 2 = 0$ (D) $x^2 - 3x - 2 = 0$
52. एक वर्ष पूर्व, A और B की आयुओं (वर्षों में) में अनुपात 5 : 4 था। अब से 4 वर्षों बाद उनकी आयुओं में अनुपात 6 : 5 होगा। 10 वर्षों बाद A की आयु (वर्षों में) क्या होगी?
- (A) 36 (B) 18
(C) 19 (D) 26
53. $\left(\frac{x^b}{x^c}\right)^{(b+c-a)} \times \left(\frac{x^c}{x^a}\right)^{(c+a-b)} \times \left(\frac{x^a}{x^b}\right)^{(a+b-c)}$ का मान है :
- (A) x^{abc} (B) 1
(C) 0 (D) -1

MRD(H)

54. यदि ₹ 80,000/-, 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्षों में, जो वार्षिक रूप से संयोजित है बढ़ कर ₹ x हो जाता है, तो x का मान है :
- (A) ₹ 1,00,776.96 (B) ₹ 1,02,985.98
(C) ₹ 1,03,680.64 (D) ₹ 99,850.50
55. यदि ₹ 30,00,000/- को एक वर्ष के लिए, 16% वार्षिक दर से जो तिमाही रूप से संयोजित हो एक बैंक में निवेश करते हैं, तो चक्रवृद्धित ब्याज मूल (₹ प्रणाली में) है :
- (A) 5,07,575 (B) 5,78,360
(C) 5,09,576 (D) 5,72,540
56. असमानताओं $2x + y \geq 8$, $x + y \geq 12$, $3x + 2y \leq 34$, $x \geq 0$ और $y \geq 0$ को संतुष्ट करने वाला सामान्य क्षेत्र है :
- (A) अपरिबद्धित (B) व्यवहार्य अपरिबद्धित
(C) अव्यवहार्य परिबद्धित (D) व्यवहार्य परिबद्धित
57. ₹ 90,000/- की वार्षिकी का वर्तमान मूल (₹ प्रणाली में) 13 वर्षों के लिए जो 5.5% वार्षिक दर से संयोजित हो, है $(1.005^{13} = 2.0058)$:
- (A) 9,99,996 (B) 8,20,548
(C) 9,69,996 (D) 7,22,536

MRD(H)

58. मिस रीना ₹ 25,000 में एक फ्रीज खरादती है। वह ₹ 5,000 का तुरंत भुगतान करती है और बकाया राशि पाँच बराबर वार्षिक किश्तों में पूरा करती है। बकाया राशि पर 18% प्रति वर्ष, वार्षिक वृद्धिगत ब्याज लगता है। उसकी किश्त की अनुमानित राशि निकालें। दिया है $P(5, 0.18) = 3.12717$:
- (A) ₹ 6,350 (B) ₹ 6,395
(C) ₹ 6,410 (D) ₹ 4,430
59. एक उदार दी राशि पर 2 वर्षों में 20% वार्षिक दर से ₹ 482 ज्यादा प्राप्त होते यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि की जगह पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि किया होता। राशि का मान क्या है?
- (A) ₹ 10,000 (B) ₹ 15,000
(C) ₹ 17,500 (D) ₹ 20,000
60. मि. रवि एक सीमित अवधि खाते में ₹ 50,000/- रखता है जिसमें 10% ब्याज दर से जिसमें वर्ष में चार बार ब्याज चक्रवृद्धि होता है। इसमें असरदार ब्याज दर क्या है?
- (A) 10% (B) 10.25%
(C) 10.38% (D) 10.50%
61. शिवा ₹ 12,000, 10% वार्षिक सामान्य ब्याज पर और कुछ राशि 20% वार्षिक सामान्य ब्याज पर निवेश करता है। वर्ष के अंत में कुल राशि पर वह 14% वार्षिक सामान्य ब्याज प्राप्त करता है। उसकी कुल निवेश राशि ज्ञात करें :
- (A) ₹ 18,000 (B) ₹ 20,000
(C) ₹ 24,000 (D) ₹ 26,000

MRD(H)

62. यदि ${}^nC_{r-1} = 28$, ${}^nC_r = 56$, ${}^nC_{r+1} = 70$, तो n और r का मान है :
- (A) $n=8, r=3$ (B) $n=8, r=4$
 (C) $n=9, r=4$ (D) $n=9, r=3$
63. एक बैठक में, 5 विश्लेशक, 2 प्रार्मश दाता और 3 प्रबंधक एक पंक्ति में बैठे है। यदि एक पेशे के सदस्य एक साथ बैठे, तो सदस्य कितने तरीकों से बैठ सकते है ?
- (A) 11,232 (B) 8,640
 (C) 6,912 (D) 9,504
64. 2000 से ज्यादा तथा 1, 2, 3, 4, 5 से बनेने वाली संख्या जिसमें कोई भी अंक, संख्या में दोहराया नहीं जा सकता है; हैं :
- (A) 216 (B) 96
 (C) 864 (D) 468
65. 2, 3, 5, 6, 7 और 9 से कितनी तीन अंकीय संख्याएँ जो 5 से विभाज्य हो बनाई जा सकती है, जिसमें कोई भी अंक, संख्या में दोहराया नहीं जाएँ है :
- (A) 18 (B) 20
 (C) 22 (D) 24

66. यदि $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$ है, तो $f\left(f\left(\frac{1}{x}\right)\right)$ का मान है :
- (A) $\frac{x-2}{x+1}$ (B) $\frac{x+2}{x+1}$
 (C) 2 (D) -1
67. $x=5$ पर फलन $f(x) = \frac{x^2-25}{x-5}$ अपरिभाषित है, $f(5)$ को क्या मान निर्धारित किया जाये यदि $f(x)$, $x=5$ पर सतत फलन हो :
- (A) 0 (B) 1
 (C) 10 (D) 100
68. एक ज्यामितीय प्रगति में $2n$ पद है। यदि विषम पदों का योग S_1 है और सम पदों का योग S_2 है, तो प्रगति का सामान्य अनुपात है :
- (A) n (B) $2S_1$
 (C) $\frac{S_2}{S_1}$ (D) $\frac{S_1}{S_2}$
69. $\mathbb{R}$ प्राकृतिक संख्याओं का सेट है, फलन $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ और $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ इस तरह परिभाषित है $f(x) = x^2 + 3x - 1$ और $g(x) = 2x + 3$ तो $f \circ g(x)$ है :
- (A) $4x^2 + 6x + 1$ (B) $4x^2 + 18x + 17$
 (C) $4x^2 - 18x + 17$ (D) $4x^2 - 6x + 1$

MRD(H)

70. श्रेणी 1, 7, 17, 31, 49, 71, ... की अगली संख्या है :
- (A) 97 (B) 153
(C) 89 (D) 111
71. यदि किसी कोड भाषा में PAINT का कोड 74128 है तथा ACCEPT का कोड 455978 है, PATIENT का कोड क्या होगा?
- (A) 7419828 (B) 7481298
(C) 7491828 (D) 7481928
72. समाकलन $\int_0^1 (2x^2 - x^3) dx$ का मान निकालें :
- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{4}{3}$
(C) $\frac{7}{12}$ (D) $\frac{5}{12}$
73. यदि किसी भाषा में MONKEY का कोड NNOJFX, तभी उसी भाषा में PUZZLE का कोड क्या है?
- (A) QTBXMD (B) QTAYMD
(C) QTAWME (D) PTAYMD

MRD(H)

74. एक आदमी उत्तर में 10 km गाड़ी चलाता है, वहाँ से वह दाएँ मुड़ता है और 3 km चलाता है, वह दाएँ मुड़ता है और 6 km चलाता है। वह अपने प्रारंभिक बिन्दु से कितनी दूरी और किस दिशा में है?
- (A) 5 km उत्तर-पूर्व (B) 3 km उत्तर-पूर्व
(C) 5 km दक्षिण-पूर्व (D) 3 km दक्षिण-पूर्व
75. A, B, C, D और E एक बेंच पर बैठे हैं। A, B से अगले स्थान पर बैठा है, C, D से अगले स्थान पर बैठा है, D, E के साथ नहीं बैठा है जो कि बेंच के सबसे बाएँ बैठा है। C दाएँ से दूसरे स्थान पर है। A, B और E दोनों के दाएँ है। A और C एक साथ बैठे हैं। B के बैठने की जगह कौन सी है?
- (A) E और C के बीच (B) E और D के बीच
(C) E और A के बीच (D) C और A के बीच
76. मि. Q उत्तर में 20 km चलता है, फिर 14 km दक्षिण में चलता है और तब 8 km पूर्व में चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है?
- (A) 6 km (B) 8 km
(C) 10 km (D) 12 km
77. यदि पश्चिम को उत्तर-पूर्व से बदल दिया जाए तो दक्षिण किस दिशा से बदल जाएगा?
- (A) दक्षिण-पश्चिम (B) उत्तर-पश्चिम
(C) पश्चिम (D) पूर्व

MRD(H)

78. C का बेटा A है। C और Q बहनें हैं। Z, Q की माँ है और P, Z का पुत्र है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
- (A) P, A का मामा है
 (B) P और A चचेरे/ममेरे भाई है
 (C) C और P बहनें हैं
 (D) Q, A का नाना है
79. 'A + B' का तात्पर्य A, B का पिता है।
 'A - B' का तात्पर्य A, B की पत्नी है।
 'A × B' का तात्पर्य A, B का भाई है।
 'A / B' का तात्पर्य A, B की पुत्री है।
- यदि दिया है $D \times E + F$, कौन सा कथन सत्य है?
- (A) D, F का पिता है
 (B) D, F का दादा/नाना है
 (C) D, F का चाचा/मामा है
 (D) D, F का साला/जीजा है
80. एक लड़के के चित्र की तरफ इशारा करते हुए सुरेश कहता है, “यह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है।” सुरेश का लड़के से क्या सम्बन्ध है?
- (A) भाई
 (B) दादा
 (C) पिता
 (D) पुत्र
81. A और B बहनें हैं, B, C की पत्नी है, D, E का पुत्र है, F, B की पुत्री है, G, A का पति है, E, B का पिता है। B का भाई कौन है?
- (A) C
 (B) D
 (C) E
 (D) F

MRD(H)

82. _____ के अनुसार, यदि चर्चा के तहत समष्टि से काफी बड़े आकार का एक प्रतिचयन यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है , तो औसतन प्रतिदर्श में उस समष्टि की विशेषताएं होगी :

- (A) जड़ता का सिद्धांत (B) अनुकूलन को सिद्धांत
(C) सांख्यिकीय नियमितता के नियम (D) वैधता का सिद्धांत

83. एक _____ पर, आवृत्ति, एक कम मान से शुरू होकर, धीरे-धीरे केंद्रीय भाग के पास, अधिकतम मान तक पहुंच जाती है और फिर धीरे-धीरे दूसरे सिरे पर अपने न्यूनतम मान तक पहुंचने के लिए कम हो जाती है :

- (A) बेल के आकार का वक्र (B) U-आकार का वक्र
(C) J-आकार का वक्र (D) मिश्रित वक्र

84. स्तरीकृत प्रतिचयन में, जब स्तर-भिन्नताएं आपस में काफी भिन्न होती है, तो हम “नेमैन के आवंटन” का सहारा लेते हैं, जहां :

- (A) प्रतिचयन आकार को जनसंख्या आकार के आनुपातिक लिया जाए
(B) प्रतिचयन आकार को प्रतिचयन मानक विचलन के आनुपातिक लिया जाए
(C) प्रतिचयन आकार को प्रतिचयन प्रसरण के आनुपातिक लिया जाए
(D) जनसंख्या आकार को प्रतिचयन प्रसरण के आनुपातिक लिया जाए

MRD(H)

85. यदि दो संख्याओं अंक गणितीय माध्य 64 है और हरात्मक माध्य 16 है तो ज्योमितीय माध्य है :
- (A) 64 (B) 16
(C) 32 (D) 8
86. एक सतत बांरबारता बंटन में डोटा का मध्यका 32 है। यदि सभी निरक्षणों को 7 से बढ़ा दिया जाए तो नया मध्यका होगा :
- (A) 39 (B) 32
(C) 25 (D) 35
87. यदि माध्य 21 और मध्यका 25 हो तो बहुलक है :
- (A) 33 (B) 25
(C) 31 (D) 21
88. 11, 55, 65, 22, 33, 98, 88 का चतुर्थ विचरण का गुणांक ज्ञात करें :
- (A) 6 (B) 166.6
(C) 60 (D) 0.6

MRD(H)

89. यदि चर x और y , $3x+4y-7=0$ से संबंधित हैं और माध्य से x का माध्य और माध्य विचलन 1.2 और 0.4 हैं, तो y का माध्य से माध्य विचलन का गुणांक क्या है?
- (A) 34.3 (B) 32.3
(C) 35.3 (D) 36.3
90. एक कक्षा में 50% छात्र गणित और विज्ञान पढ़ते हैं और 70% गणित पढ़ते हैं। एक गणित पढ़ने वाले छात्र के चयन में क्या संभावना है कि छात्र विज्ञान भी पढ़ता हो?
- (A) $\frac{3}{7}$ (B) $\frac{6}{7}$
(C) $\frac{4}{7}$ (D) $\frac{5}{7}$
91. टिकट संख्या 1 से 20 को अच्छे से मिलाया जाता है और दैवचर तरीके से एक टिकट का चयन किया जाता है। क्या संभावना है कि चयनित टिकट की संख्या 3 या 5 से विभाजित हो?
- (A) $\frac{9}{20}$ (B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{8}{15}$
92. दो पासों को फेका गया है। क्या संभावना है कि पहले पासे की संख्या दूसरे पासे से ज्यादा है यदि दिया है कि पासों की संख्याओं का योग 7 है?
- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{3}$
(C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{2}{3}$

MRD(H)

93. एक द्विपदीय वितरण के लिए माध्य 10 है और मानका विचलन 3 है, n (परीक्षणों की संख्या) ज्ञात करें :
- (A) 30 (B) 90
(C) 15 (D) 100
94. यदि एक द्विपदीय वितरण के लिए $n = 25$, $p = 0.2$ हैं, तो इसका माध्य क्या है?
- (A) 5 (B) 4
(C) 25 (D) 2
95. यदि X एक प्वासों चर है जिसमें $P(X=1)=0.3$, $P(X=2)=0.2$, तब $P(X=0)=$ _____ :
- (A) $e^{\frac{4}{3}}$ (B) $e^{\frac{-1}{3}}$
(C) $e^{\frac{14}{3}}$ (D) $e^{\frac{-2}{3}}$
96. एक सामान्य वितरण के प्रथम चतुर्थक (Q_1) और तृतीय चतुर्थक (Q_3) क्रमशः 22 और 28 हैं, वितरण की मध्यिका क्या है?
- (A) 22 (B) 25
(C) 30 (D) 28

MRD(H)

97. एक सुन्दरता प्रतिस्पर्धा में 10 प्रत्याशीयों का रैंक सहसम्बन्ध गुणांक निर्णायक A और B ने 0.5 पाया। बाद में पता चलता है कि एक प्रत्याशी का रैंक के बीच का अंतर 7 के बजाये 3 ले लिया है। सही रैंक सहसम्बन्ध गुणांक है :
- (A) 0.26 (B) 0.32
(C) 0.49 (D) 0.93
98. फिशर आदर्श मूल्य सूचकांक, लास्पेयर्स सूचकांक और पासचे का सूचकांक का परिभाषित किया जाता है :
- (A) हरात्मक औसत
(B) ज्यामितीय औसत
(C) अंकगणीतीय औसत
(D) समान्य औसत
99. दिया है कि x और y के बीच सहसंबन्ध गुणांक 0.6 है। यदि u और v परिभाषित है $2u - x + 3 = 0$ और $3v + y - 2 = 0$, तो u और v के बीच सहसंबन्ध गुणांक है :
- (A) 0.6 (B) -0.6
(C) 0.58 (D) -0.58
100. कौन सी सूचकांक विधि में चालू वर्ष की मात्राओं को भार के उपयोग करती है :
- (A) फिशर आदर्श मूल्य सूचकांक
(B) मार्शल-एजवर्थ सूचकांक संख्या
(C) लास्पेयर्स सूचकांक
(D) पासचे का सूचकांक

(59)

MRD(H)

SPACE FOR ROUGH WORK

MRD(H)



(60)

MRD(H)

SPACE FOR ROUGH WORK

MRD(H)



(61)

MRD(H)

SPACE FOR ROUGH WORK

MRD(H)



(62)

MRD(H)

SPACE FOR ROUGH WORK

MRD(H)



यह प्रश्न-पुस्तिका संस्थान की सम्पत्ति है। इसके सम्पूर्ण या आंशिक रूप को किसी भी रूप में अनधिकृत एवं गैर-कानूनी रूप से सम्प्रोषित करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि कोई परीक्षार्थी इस प्रकार की अनधिकृत/गैर-कानूनी कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी तथा उसे भविष्य में होने वाली संस्थान की परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है।

- (1) प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के पश्चात् चार विकल्प दिए गए हैं। सही या सबसे उचित विकल्प को चुनिए और OMR उत्तर-पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न संख्या के सामने दिए गए संबंधित गोले को काला कीजिए।
- (2) कृपया OMR उत्तर-पत्र में सही MCQ पुस्तिका संख्या लिखना और काला करना सुनिश्चित करें। सही MCQ पुस्तिका संख्या उपस्थिति पंजीयक में भी अवश्य लिखें।
- (3) कृपया MCQ पुस्तिका के सबसे ऊपरी पृष्ठ पर अपना रोल नं. और नाम निर्दिष्ट स्थान पर बिना भूले अवश्य लिखें।

Question Paper Booklet No.

परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश

1. कृपया प्रश्न पुस्तिका को तब तक नहीं खोलें, जब तक कि ऐसा कहा न जाए।
2. यदि प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न नहीं हैं, या प्रश्नों का माध्यम जो आपने चुना हो, न हो या उत्तर पुस्तिका सही अवस्था में न हो, तो शीघ्र ही बदलवा लें।
3. परीक्षा का समय 2 घण्टे का है।
4. कृपया परीक्षा शुरू होने से पहले आवश्यक सूचनाएँ नीचे दिए गए उपयुक्त स्थान पर भरें तथा उत्तर पुस्तिका में भी भरें।
5. उत्तर-पुस्तिका में गोल क्षेत्र को केवल एच. बी. पेंसिल से ही काला करें।
6. प्रत्येक प्रश्न के बाद चार वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। चारों वैकल्पिक उत्तरों में से एक सही या सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें और OMR उत्तर पत्रक में प्रश्न संख्या के सामने उपयुक्त गोल परिधि को केवल एच. बी. पेंसिल से पूर्णतः काला करें। जैसे कि नीचे उदाहरण में दिया गया है।

उत्तरों का अंकन	
उदाहरण : प्रश्न सं 12 के लिए यदि आप अप्रयुक्त (C) को सही उत्तर मानता है, तो वह निम्न दर्शाए अनुसार अंकन करेगा (सही विधि) 12 (A) (B) (C) (D)	निम्न दर्शाए अनुसार नहीं (गलत विधि) 12 (A) (B) (C) (D) 12 (A) (B) (C) (D) 12 (A) (B) (C) (D) 12 (A) (B) (C) (D) 12 (A) (B) (C) (D)

7. यदि किसी प्रश्न का उत्तर परीक्षार्थी द्वारा प्रश्न-पुस्तिका में दिया जाता है, तो वह उत्तर मान्य नहीं होगा तथा कोई अंक नहीं दिया जाएगा।
8. यदि कोई परीक्षार्थी अपना उत्तर बदलना चाहता है, तो पहले से काली की गई गोल परिधि को उत्तम प्रकार की रबड़ से पूरी तरह से मिटाना होगा तथा सुनिश्चित करना होगा कि मिटाने के बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे।
9. प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई के हिसाब से अंक काटा जाएगा। यदि एक प्रश्न के लिए एक से ज्यादा गोल परिधि को काला किया गया है, तो उसका उत्तर गलत माना जाएगा। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है, तो शून्य दिया जाएगा।
10. रफ कार्य, यदि कोई है, तो उसे केवल निर्दिष्ट स्थान "SPACE FOR ROUGH WORK" पर ही करें।
11. यदि आपने निर्धारित समय से पहले ही कार्य पूरा कर लिया है, तो अपने स्थान पर ही बैठे रहें। परीक्षा निरीक्षक स्वयं उत्तर-पुस्तिका लेने के लिए आपके स्थान पर आर्येंगे तथा बदले में आपके प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर करके रसीद देंगे। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा के निर्धारित समय पूर्ण होने से पहले परीक्षा कक्ष न छोड़े।
12. कोई भी परीक्षार्थी यदि नकल करता या परीक्षक की हिदायतों के विपरीत किसी दूसरे की सहायता करता हुआ या प्राप्त करते हुए अथवा मोबाइल फोन या स्मार्ट घड़ी या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित पाया गया, तो उसे परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा तथा उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या : 64

प्रश्न-पत्र पुस्तिका कोड

M R D (H)

रोल नं.

--	--	--	--	--	--	--

प्रश्न-पत्र पुस्तिका की संख्या

--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी का नाम

OMR उत्तर-पुस्तिका संख्या

--	--	--	--	--	--	--

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर



CHARTERED ACCOUNTANTS FOUNDATION JANUARY 2026 EXAM
PAPER 3: QUANTITATIVE APTITUDE
CODE : MRD/MRD-H
JUMBLING LIST FOR MRD/MRD-H

Amrith
Cur
HOD(E)

QUESTION NO	KEY	QUESTION NO	KEY
1.	C	51.	B
2.	A	52.	A
3.	B	53.	B
4.	C	54.	A
5.	C	55.	C
6.	A	56.	D
7.	C	57.	B
8.	D	58.	B
9.	D	59.	D
10.	C	60.	C
11.	B	61.	B
12.	A	62.	A
13.	C	63.	B
14.	B	64.	A
15.	C	65.	B
16.	B	66.	B
17.	D	67.	C
18.	C	68.	C
19.	D	69.	B
20.	B	70.	A
21.	C	71.	D
22.	B	72.	D
23.	B	73.	B
24.	C	74.	A
25.	B	75.	C
26.	D	76.	C
27.	C	77.	B
28.	B	78.	A
29.	A	79.	C
30.	B	80.	C
31.	C	81.	B
32.	B	82.	C
33.	B	83.	A
34.	A	84.	A
35.	D	85.	C
36.	D	86.	A
37.	D	87.	A
38.	A	88.	C
39.	A	89.	C
40.	D	90.	D
41.	A	91.	A
42.	A	92.	A
43.	A	93.	D
44.	A	94.	A
45.	B	95.	C
46.	D	96.	B
47.	C	97.	A
48.	B & D	98.	B
49.	C	99.	B
50.	A	100.	D

Amrith
Cur
HOD(E)